

МАТЕМАТИКА

Формуле за површину многоугла

Правоугаоник и квадрат · Паралелограм и ромб · Троугао · Трапез · Правилни многоугао

Правоугаоник, квадрат, паралелограм, ромб

Правоугаоник

$$P = ab$$

a и b – странице правоугаоника

Квадрат

$$P = a^2 = \frac{d^2}{2}$$

a – страница, d – дијагонала квадрата

Паралелограм

$$P = ah_a = bh_b$$

a, b – странице; h_a, h_b – одговарајуће висине паралелограма

Ромб

$$P = ah = \frac{d_1 d_2}{2}$$

a – страница, h – висина; d₁, d₂ – дијагонале ромба

ПОВРШИНА МНОГОУГЛА

Троугао

1° Основна формула

$$P = \frac{a h_a}{2} = \frac{b h_b}{2} = \frac{c h_c}{2}$$

a, b, c – странице; h_a, h_b, h_c – одговарајуће висине троугла

2° Херонова формула

$$P = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

s – полубим троугла

3° Једнакостранични троугао

$$P = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}$$

$$h = \frac{a \sqrt{3}}{2}$$

$$r_u = \frac{1}{3} h$$

$$r_o = \frac{2}{3} h$$

a – страница; h – висина; r_u – полупречник уписаног круга; r_o – полупречник описаног круга

4° Преко уписаног круга

$$P = r s$$

r – полупречник уписаног круга у троуглу, s – полубим

Трапез и остали многоуглови

Трапез

$$P = \frac{a + b}{2} h$$

a, b – основице; h – висина трапеца

Четвороугао с нормалним
дијагоналама

$$P = \frac{d_1 d_2}{2}$$

d_1, d_2 – дијагонале четвороугла (посебно, делтоид)

Правилни многоугао

$$P = s r$$

s – полубим; r – полупречник уписаног круга
многоугла